

Elettromagnetismo

Capire la teoria e sapere quando usare ogni formula

Una guida ragionata pensata per chi deve anche rispondere a domande di teoria all'esame

1. Il filo conduttore: due campi, quattro equazioni

L'elettromagnetismo studia l'interazione tra particelle dotate di **carica elettrica**. Le manifestazioni sono due, intrecciate tra loro:

- il **campo elettrico** $\vec{E}$, generato dalle cariche e dalle correnti che variano nel tempo;
- il **campo magnetico** $\vec{B}$, generato dalle cariche in moto (correnti) e dai campi elettrici che variano nel tempo.

L'intera teoria si riassume in quattro relazioni, le **equazioni di Maxwell**, di cui parleremo alla fine. Ma per capirle bisogna prima vedere i mattoni: la forza, il campo, il potenziale, il flusso, la corrente.

Intuizione

Per tutto il corso conviene tenere a mente questa analogia con la meccanica:

- La **carica** è alle forze elettriche ciò che la **massa** è alla gravità.
- Il **campo elettrico** è come il campo gravitazionale: forza per unità di carica.
- Il **potenziale** è come la quota: energia potenziale per unità di carica.
- Il **campo magnetico** è una bestia diversa: agisce solo su cariche *in moto*, e la sua forza è *perpendicolare* alla velocità (quindi non fa lavoro).

Le tre domande chiave davanti a un problema:

1. *Le cariche sono ferme o in moto?* Cariche ferme $\rightarrow$ elettrostatica. Cariche in moto stazionario $\rightarrow$ correnti e magnetismo. Cariche/campi variabili nel tempo $\rightarrow$ induzione.
2. *C'è simmetria?* Se sì, posso usare **Gauss** (per E) o **Ampère** (per B). Se no, devo usare la **sovrapposizione**.
3. *Mi interessa una forza, un'energia, o una corrente indotta?* Le strade sono diverse.

2. Carica elettrica e legge di Coulomb

La carica è quantizzata: $Q = \pm ne$, con $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C. Due cariche puntiformi si attraggono (segni opposti) o si respingono (stessi segni) con la **legge di Coulomb**:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1||q_2|}{r^2}.$$

La forza è diretta lungo la congiungente, è inversamente proporzionale al *quadrato* della distanza, ed è enorme rispetto alla gravità (tra due protoni è $\sim 10^{36}$ volte la forza gravitazionale).

Quando si usa

La Coulomb si usa direttamente solo per cariche **puntiformi** (o sferiche, da fuori). Per distribuzioni continue di carica o per configurazioni complicate, conviene quasi sempre passare per il *campo elettrico* e poi applicare $\vec{F} = q\vec{E}$.

Attenzione

Nelle formule i moduli $|q_1|, |q_2|$ danno solo l'*intensità*: il segno della forza (attrattiva/repulsiva) lo devi mettere tu guardando i segni delle cariche. Quando lavori con i vettori, usa la forma $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$ dove $\hat{r}$ punta dalla carica sorgente a quella su cui calcoli la forza, e i segni delle cariche fanno automaticamente il loro lavoro.

In un mezzo dielettrico tutto si abbassa di un fattore ϵ_r : $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$. Per esempio nell'acqua ($\epsilon_r \approx 80$) la forza è 80 volte minore che nel vuoto — per questo molti sali si sciolgono in acqua.

3. Campo elettrico

3.1 Definizione e idea

Il campo elettrico $\vec{E}$ in un punto è la **forza che agirebbe su una carica positiva unitaria** messa in quel punto:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}, \quad \vec{F} = q \vec{E}.$$

Si misura in N/C, equivalente a V/m. Il vantaggio del campo è che permette di descrivere l'interazione *a distanza* in due passi: prima calcolo il campo creato dalle cariche sorgenti, poi vedo che forza esercita su una qualsiasi carica posta lì.

Intuizione

Pensa al campo come a una proprietà dello *spazio*: una volta che le cariche sorgenti sono lì, ogni punto dello spazio “contiene” un vettore $\vec{E}$, indipendentemente dal fatto che ci sia o no una carica di prova. Le linee di campo vanno dalle cariche positive (sorgenti) verso le negative (pozzi).

Per una **carica puntiforme**:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}, \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}.$$

3.2 Principio di sovrapposizione

Se ci sono più cariche, il campo nel punto P è la **somma vettoriale** dei campi prodotti da ciascuna:

$$\vec{E}_{tot} = \sum_i \vec{E}_i.$$

Quando si usa

Sovrapposizione: *poche* cariche discrete, o problemi con simmetria *bassa*. Se vedi 2–3 cariche disposte nei vertici di un triangolo o lungo un asse, è sicuramente sovrapposizione. Bisogna spezzare in componenti x e y e sommare separatamente.

Attenzione

“Campo nullo in P ” non significa $E_1 = E_2$ in modulo: significa che la somma *vettoriale* fa zero. Se le cariche hanno stesso segno, il punto di campo nullo è sulla congiungente tra le due, più vicino alla carica minore. Se hanno segno opposto, è sul prolungamento, dalla parte della minore.

3.3 Cariche in un campo uniforme

Se $\vec{E}$ è uniforme, la forza $\vec{F} = q\vec{E}$ è costante, e la carica si muove con accelerazione $\vec{a} = (q/m)\vec{E}$ costante:

- se $\vec{v}_0 \parallel \vec{E}$: moto rettilineo uniformemente accelerato (come caduta libera);
- se $\vec{v}_0 \perp \vec{E}$: moto parabolico (come un proiettile, con $\vec{g}$ sostituito da $q\vec{E}/m$).

Quando si usa

Questo è lo schema tipico dei problemi tipo “elettrone tra due placche”, tubo a raggi catodici, deflettore. Si tratta in tutto e per tutto come un moto del proiettile, ma con accelerazione $a = qE/m$ al posto di g .

4. Flusso e legge di Gauss

4.1 Flusso del campo elettrico

Il flusso di $\vec{E}$ attraverso una superficie misura “quante linee di campo l’attraversano”. Per una superficie piana e campo uniforme:

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{S} = E S \cos \theta,$$

con θ angolo tra $\vec{E}$ e la normale alla superficie. In generale:

$$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}.$$

4.2 La legge di Gauss

È il vero strumento potente dell’elettrostatica:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}.$$

Il flusso attraverso *qualsiasi* superficie chiusa dipende solo dalla carica contenuta dentro. Le cariche esterne non contribuiscono.

Intuizione

La legge di Gauss dice una cosa profonda: le linee di campo elettrico iniziano sulle cariche positive e finiscono sulle negative. Quindi, se chiudo una superficie attorno a una carica $+Q$, devo per forza “vedere” Q linee uscire dal volume; se la carica è fuori, le linee che entrano sono uguali a quelle che escono e il flusso netto è zero.

Quando si usa

Gauss permette di calcolare $\vec{E}$ *senza integrali complicati*, ma solo quando c’è **simmetria**. I tre casi classici:

- **Simmetria sferica** (carica puntiforme, guscio sferico, sfera uniformemente carica): superficie gaussiana = sfera.
- **Simmetria cilindrica** (filo indefinito, cilindro carico): superficie gaussiana = cilindro coassiale.
- **Simmetria planare** (piano indefinito, condensatore): superficie gaussiana = cilindro o “scatolina” che attraversa il piano.

In tutti questi casi, sulla gaussiana scelta E è costante in modulo e o parallelo o perpendicolare alla superficie: il flusso diventa $E \cdot S_{eff}$ e si ricava E semplicemente.

I risultati standard da Gauss:

- Carica puntiforme: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ (riottiene Coulomb).
- Filo indefinito (densità λ): $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, va come $1/r$.
- Piano infinito (densità σ): $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, *uniforme* (non dipende dalla distanza!).
- Condensatore piano (due piani $\pm\sigma$): $E = \sigma/\epsilon_0$ all’interno, 0 all’esterno.
- Conduttore: $E = 0$ all’interno (le cariche si dispongono tutte in superficie).

Attenzione

Gauss vale *sempre*, ma è *utile per calcolare E* solo se c'è simmetria. Senza simmetria devi usare la sovrapposizione o l'integrazione diretta. Inoltre nel secondo membro va solo la carica *interna* alla superficie scelta — le cariche fuori contano per zero (anche se influenzano $\vec{E}$ punto per punto, il loro contributo al flusso totale si compensa).

5. Potenziale elettrico ed energia

5.1 Da forza a potenziale

La forza elettrica è **conservativa**: posso definire un'energia potenziale che dipende solo dalla posizione. Per due cariche puntiformi:

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_0}{r},$$

con la convenzione $U \rightarrow 0$ a distanza infinita. Il lavoro fatto dalla forza elettrica per spostare q_0 da 1 a 2 è $W_{12} = U_1 - U_2$.

5.2 Il potenziale

Il **potenziale elettrico** ϕ è l'energia potenziale per unità di carica:

$$\phi = \frac{U}{q_0}, \quad U = q_0 \phi.$$

Si misura in volt ($V = J/C$). Per una carica puntiforme:

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

Per N cariche, ϕ è la *somma scalare* (non vettoriale!) dei potenziali singoli:

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}.$$

Intuizione

Il potenziale è come la *quota in montagna*: una carica positiva “cade” dai potenziali alti a quelli bassi (esattamente come un sasso cade in basso). Una carica negativa fa il contrario, “risale”. La differenza di potenziale è la differenza di quota: misura quanto lavoro per unità di carica serve per andare da un punto all'altro.

5.3 Relazione tra $\vec{E}$ e ϕ

$$\Delta V = \phi_2 - \phi_1 = - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r}, \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi.$$

In una dimensione: $E_x = -d\phi/dx$. Per un campo uniforme tra due piani a distanza d :

$$V = E d.$$

Quando si usa

Per calcolare il potenziale di una distribuzione di cariche, conviene quasi sempre sommare i potenziali singoli (somma scalare) invece dei campi (somma vettoriale). È più facile e si ottiene ϕ . Se poi serve $\vec{E}$, lo si trova come gradiente. Negli esercizi con molte cariche, calcolare ϕ è spesso la via più semplice.

5.4 Conservazione dell'energia

Per una carica q che si muove in un campo elettrostatico, vale:

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2, \quad \text{cioè} \quad K_2 - K_1 = qV.$$

Una carica q accelerata da una ddp V guadagna un'energia cinetica qV . Per un elettrone accelerato da 1 V: $K = 1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

Quando si usa

Tipico nei problemi “elettrone accelerato da una ddp V , calcolare la velocità finale”. Si usa $qV = \frac{1}{2}mv^2$ senza calcolare il campo: l'energia non dipende dal percorso, solo dalla ddp tra i due punti.

6. Capacità e condensatori

6.1 Capacità

Un conduttore isolato carico assume un potenziale proporzionale alla carica: $Q = C\phi$. Il rapporto C è la **capacità** (in farad, $F = C/V$): dipende solo dalla forma geometrica del conduttore e dal mezzo.

6.2 Condensatore

Un **condensatore** è un sistema di due conduttori (armature) con carica opposta. Si definisce:

$$C = \frac{Q}{V},$$

dove V è la ddp tra le armature. Per il condensatore piano (area A , distanza d):

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}.$$

Con dielettrico (costante ε_r): $C = \varepsilon_r \varepsilon_0 A/d$, sempre *maggiore* che nel vuoto. Per questo i condensatori reali sono pieni di dielettrico: a parità di volume si immagazzina molta più carica.

Intuizione

Il condensatore è un “serbatoio di carica” (e quindi di energia elettrica). Più la capacità è alta, più carica puoi accumulare a parità di tensione. La formula $C = \varepsilon_0 A/d$ dice che per avere alta capacità servono armature *grandi* e *vicine*: ecco perché i condensatori di piccolo volume si fanno arrotolando lunghi fogli sottili separati da un dielettrico.

6.3 Condensatori in serie e in parallelo

- **Parallelo** (stessa V , cariche diverse): $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$
- **Serie** (stessa Q , tensioni diverse): $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$

Attenzione

Per i condensatori parallelo somma diretta, serie reciproci. Per le *resistenze* (vedi più avanti) è esattamente il contrario! È la fonte di errori numero uno: non confondere.

6.4 Energia immagazzinata

L'energia di un condensatore carico:

$$U_E = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV.$$

Più in generale, ovunque ci sia un campo elettrico si può associare una **densità di energia**:

$$u_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \quad (\text{J/m}^3).$$

Questo è uno dei concetti più importanti: l'energia “vive” nel campo, non sulle cariche.

7. Corrente elettrica e resistenza

7.1 Corrente

Quando le cariche si muovono in modo ordinato (per esempio in un conduttore sottoposto a una ddp), parliamo di **corrente**:

$$I = \frac{dQ}{dt}.$$

Si misura in ampere ($A = C/s$). Per convenzione I ha il verso del moto delle cariche positive (nei metalli, in realtà, si muovono gli elettroni, quindi in senso opposto).

La **densità di corrente** è $\vec{j} = nq\vec{v}_d$ (n portatori per m^3 , velocità di deriva $\vec{v}_d$). Da qui:

$$I = j A = nqv_d A.$$

Intuizione

La velocità di deriva degli elettroni nei fili è *lentissima* (mm/s), nonostante la corrente sia istantanea. Quello che “corre” a velocità prossime a c è il segnale elettrico — la propagazione del campo — non gli elettroni stessi.

7.2 Legge di Ohm e resistenza

Per molti materiali (i metalli, in particolare) la corrente è proporzionale alla ddp applicata:

$$V = R I,$$

con R **resistenza** costante (ohm, Ω). Microscopicamente:

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}, \quad \rho = 1/\sigma \text{ (resistività)}.$$

Per un conduttore di lunghezza l e sezione A :

$$R = \rho \frac{l}{A}.$$

Lungo e sottile $\rightarrow$ resistente; corto e largo $\rightarrow$ poco resistente. La resistività dei metalli *aumenta* con la temperatura: $\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$.

7.3 Potenza ed effetto Joule

La potenza dissipata su una resistenza:

$$P = V I = R I^2 = \frac{V^2}{R}.$$

È l'**effetto Joule**: l'energia elettrica si trasforma in calore. È il principio di tutto: stufe elettriche, lampadine a incandescenza, fusibili.

7.4 Resistenze in serie e parallelo

- **Serie** (stessa I): $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$
- **Parallelo** (stessa V): $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$

Esatto inverso dei condensatori.

Quando si usa

Davanti a un circuito complicato, l'idea è semplificarlo passo per passo: identifica i blocchi serie/-parallelo, riducili a una resistenza equivalente, ripeti. Quando arrivi a una sola R_{eq} ai capi del generatore, calcoli la corrente totale $I = V_{em}/R_{eq}$ e poi “risali” indietro per trovare le correnti nei singoli rami.

8. Campo magnetico e forza di Lorentz

8.1 Cos'è il campo magnetico

Il campo magnetico $\vec{B}$ è generato da cariche in moto (correnti) o magneti permanenti. È un campo vettoriale che si misura in tesla (T). A differenza di $\vec{E}$:

- **non esistono monopoli magnetici**: ogni magnete ha sempre un polo Nord e uno Sud;
- le linee di $\vec{B}$ sono sempre *chiuse* (non hanno né inizio né fine);
- agisce solo su cariche *in moto*, non su quelle ferme.

8.2 Forza di Lorentz

La forza su una carica q in moto con velocità $\vec{v}$ in un campo $\vec{B}$:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}, \quad F = qvB \sin \theta.$$

Direzione: *perpendicolare* sia a $\vec{v}$ che a $\vec{B}$ (regola della mano destra). Modulo: massimo quando $\vec{v} \perp \vec{B}$, nullo quando $\vec{v} \parallel \vec{B}$.

Intuizione

La forza magnetica è “stranissima”: è sempre perpendicolare alla velocità. Questo significa che *non fa mai lavoro*: cambia la direzione del moto, ma non la velocità (in modulo) né l'energia cinetica. Pensa a una palla legata a una corda che ruota: la tensione è perpendicolare al moto e cambia la direzione, non il modulo della velocità.

Se sono presenti sia $\vec{E}$ che $\vec{B}$:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}).$$

8.3 Moto circolare uniforme

Una carica entrata in $\vec{B}$ uniforme con velocità perpendicolare a $\vec{B}$ fa un **moto circolare uniforme**: la forza di Lorentz fa da forza centripeta.

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}, \quad T = \frac{2\pi m}{qB}, \quad \omega_c = \frac{qB}{m}.$$

La frequenza ω_c (frequenza di ciclotrone) *non dipende dalla velocità*: questo è il principio del ciclotrone e dello spettrometro di massa.

Quando si usa

Tipico problema: “protone (elettrone) entra in $\vec{B}$, calcolare il raggio della traiettoria”. Si usa $R = mv/(qB)$, con v ricavata eventualmente da $qV = \frac{1}{2}mv^2$ se la particella è stata accelerata da una ddp.

9. Forze magnetiche su correnti e dipoli

9.1 Forza su un filo

Un filo percorso da corrente I , lungo l , in un campo $\vec{B}$:

$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}, \quad F = IlB \sin \theta.$$

È la **legge di Laplace**, e si ottiene dalla Lorentz applicata a tutti i portatori del filo.

9.2 Spira: il motore elettrico

Una spira di area A percorsa da I ha un **momento magnetico** $\vec{m} = I\vec{A}$ (perpendicolare al piano della spira, verso dato dalla mano destra rispetto a I). In un campo $\vec{B}$ la spira subisce un **momento torcente**:

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}, \quad \tau = mB \sin \theta.$$

Le forze si compensano (risultante nulla), ma c'è una coppia che fa *ruotare* la spira. L'energia potenziale del dipolo magnetico:

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B}.$$

Intuizione

Una spira di corrente è perfettamente analoga a un piccolo magnete: ha un polo Nord (dove esce $\vec{m}$) e un polo Sud (dove entra). Il momento torcente cerca di allineare $\vec{m}$ con $\vec{B}$ — è il principio di funzionamento del **motore elettrico** (si tiene la spira in rotazione invertendo periodicamente la corrente).

9.3 Forza tra fili paralleli

Due fili paralleli a distanza r percorsi da I_1 , I_2 si attirano o respingono:

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r}.$$

Attrattiva se le correnti sono *concordi*, repulsiva se discordi. (Storicamente la definizione di ampere si basava proprio su questa formula.)

10. Legge di Ampère

Per il campo magnetico vale, analogamente a Gauss, una legge integrale potente:

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{conc},$$

con $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$. La **circuitazione** di $\vec{B}$ lungo una curva chiusa è μ_0 per la corrente totale *concatenata* con la curva.

Quando si usa

Come Gauss per $\vec{E}$, anche Ampère è uno strumento **simmetrico**: utile solo quando posso scegliere una curva chiusa lungo la quale $\vec{B}$ è costante e parallelo (o nullo). I due casi classici:

- **Filo rettilineo indefinito**: curva = cerchio coassiale di raggio r . Si ottiene $B = \mu_0 I / (2\pi r)$ (legge di Biot–Savart).
- **Solenoide indefinito**: curva = rettangolo che entra e esce dal solenoide. Si ottiene $B = \mu_0 n I$ (uniforme dentro, 0 fuori).

Attenzione

Ampère, nella forma sopra, vale solo per **correnti stazionarie** e campi $\vec{B}$ statici. Quando il campo elettrico varia nel tempo (per esempio un condensatore che si carica), bisogna aggiungere la corrente di spostamento (vedi sezione 12). Senza di essa la legge sarebbe contraddittoria.

La legge di Gauss per $\vec{B}$ è formalmente analoga a quella per $\vec{E}$ ma con un risultato ben diverso:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0.$$

Sempre, per qualsiasi superficie chiusa. Significato fisico: **non esistono cariche magnetiche isolate**. Le linee di $\vec{B}$ entrano ed escono in egual misura da qualsiasi superficie chiusa: sono linee *chiuse*.

11. Induzione: Faraday e Lenz

11.1 L'idea

Faraday scoprì (1831) che un flusso magnetico *variabile* attraverso una spira induce una corrente in essa, anche senza generatori. È il fenomeno alla base di centrali elettriche, alternatori, trasformatori, microfoni, lettori di carte magnetiche.

11.2 La legge

$$V_{em} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

La forza elettromotrice indotta in un circuito è (a meno del segno) la derivata temporale del flusso magnetico concatenato. Per una bobina di N spire: $V_{em} = -N d\Phi_B/dt$.

Il flusso può variare per tre motivi distinti:

1. cambia $\vec{B}$ nel tempo (magnete che si avvicina, corrente nel circuito vicino che cambia);
2. cambia l'*area* della spira (conduttore che si deforma o si muove);
3. cambia l'*orientamento* (θ) tra $\vec{B}$ e la superficie (spira che ruota).

Intuizione

Il punto cruciale è che non basta avere un campo magnetico: deve *variare*. Un magnete fermo accanto a una spira ferma non induce nulla. Avvicinare un magnete, allontanarlo, ruotarlo, o cambiare la corrente che lo genera: ecco le sorgenti della fem indotta.

11.3 La regola di Lenz

Il segno meno nella legge di Faraday non è una formalità matematica: codifica la **regola di Lenz**: la corrente indotta circola in modo da *opporsi alla variazione di flusso che l'ha generata*.

Intuizione

È un principio di “conservatorismo” della natura: il sistema reagisce per ridurre i cambiamenti. Se avvicino un magnete con polo Nord a una spira (flusso entrante aumenta), nella spira nasce una corrente che genera un campo magnetico *opposto* (cioè un polo Nord rivolto verso il magnete): il sistema cerca di respingere il magnete, opponendosi all'avvicinamento.

Quando si usa

Per problemi sul segno della corrente indotta:

1. Stabilisci come varia Φ_B (aumenta o diminuisce).

2. La corrente indotta crea un $\vec{B}$ che si oppone alla variazione (se Φ aumenta, contrasta; se diminuisce, sostiene).
3. Con la mano destra trovi il verso della corrente che genera quel $\vec{B}$.

11.4 fem cinetica

Caso particolare: un conduttore di lunghezza l che si muove con velocità v perpendicolare a un campo $\vec{B}$ uniforme:

$$V = Blv.$$

Si ricava sia dalla legge di Faraday (con $d\Phi/dt = Blv$) sia direttamente dalla forza di Lorentz sui portatori del conduttore.

12. Induttanza, energia magnetica, generatori

12.1 Generatore di corrente alternata

Una spira che ruota a velocità ω in un campo magnetico uniforme ha flusso $\Phi = BA \cos(\omega t)$, quindi:

$$V_{em} = NBA\omega \sin(\omega t) = V_0 \sin(\omega t).$$

Tensione sinusoidale: è esattamente quella che arriva dalle prese (220 V, 50 Hz in Europa). I generatori di centrale sono enormi spire (rotori) che ruotano in campi magnetici intensi.

12.2 Trasformatore

Due bobine accoppiate via campo magnetico: $V_s/V_p = N_s/N_p$. La conservazione dell'energia impone $I_s V_s = I_p V_p$: si può alzare la tensione abbassando la corrente (o viceversa). È perché la corrente alternata domina la distribuzione elettrica: si trasporta ad altissima tensione (poche perdite) e si abbassa al consumo.

12.3 Autoinduzione

Anche una bobina su se stessa genera un flusso quando la attraversa una corrente: $\Phi_B = Li$. Se i varia, c'è una fem indotta sulla bobina stessa:

$$V_{em} = -L \frac{di}{dt}.$$

L è l'**induttanza** (henry, H). Per un solenoide: $L = \mu_0 n^2 (\pi R^2) l$.

Intuizione

L'induttanza è l'“inerzia elettrica” di un circuito: si oppone alle variazioni rapide di corrente. È analoga alla massa in meccanica (che si oppone ai cambiamenti di velocità): più L è alta, più è difficile far variare la corrente.

12.4 Energia magnetica

L'energia immagazzinata in un induttore (analoga a $\frac{1}{2}CV^2$ per il condensatore):

$$U = \frac{1}{2} L i^2.$$

Più in generale, ovunque ci sia campo magnetico c'è una **densità di energia magnetica**:

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

13. Le equazioni di Maxwell

Il punto più alto della teoria: tutte le leggi viste si possono compattare in quattro equazioni (forma integrale):

1. **Gauss per E :** $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q/\epsilon_0$. Le cariche elettriche sono sorgenti del campo elettrico.
2. **Gauss per B :** $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$. Non esistono monopoli magnetici.
3. **Faraday–Lenz:** $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$. Un campo magnetico variabile genera un campo elettrico “indotto”.
4. **Ampère–Maxwell:** $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int \vec{E} \cdot d\vec{S}$. Le correnti e i campi elettrici variabili generano il campo magnetico.

L'aggiunta cruciale di Maxwell è il secondo termine nella quarta equazione: la **corrente di spostamento** $i_s = \epsilon_0 d\Phi_E/dt$. Senza di essa la legge di Ampère sarebbe in contraddizione con la conservazione della carica per circuiti con condensatori.

Intuizione

Le ultime due equazioni svelano la simmetria profonda: **un campo elettrico variabile genera un campo magnetico, e viceversa**. È questo accoppiamento che permette la propagazione di un'onda autosostenuta nel vuoto, lontano dalle sorgenti. Si chiama luce.

14. Onde elettromagnetiche

Dalle equazioni di Maxwell, nel vuoto e senza sorgenti, si dimostra che $\vec{E}$ e $\vec{B}$ soddisfano un'equazione delle onde. Le soluzioni sono onde **trasversali**: $\vec{E}$ e $\vec{B}$ oscillano perpendicolarmente tra loro e perpendicolarmente alla direzione di propagazione. Sono in fase, con $E = cB$, e si propagano con velocità:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s.}$$

Questo è uno dei risultati più belli della fisica: **la velocità della luce si calcola da due costanti elettromagnetiche misurate in laboratorio**. Da qui Maxwell capì che la luce è un'onda elettromagnetica.

14.1 Energia, intensità, pressione

Il **vettore di Poynting** $\vec{S} = (1/\mu_0)\vec{E} \times \vec{B}$ ha direzione di propagazione e modulo pari alla potenza per unità di area:

$$S = c\epsilon_0 E^2 = (c/\mu_0)B^2.$$

La densità di energia trasportata è $u = \epsilon_0 E^2 = B^2/\mu_0$, con $S = uc$. L'**intensità** (potenza media per unità di area) di un'onda monocromatica:

$$I = \frac{1}{2} c\epsilon_0 E_0^2.$$

L'onda trasporta anche *quantità di moto* (densità $p = u/c$) e quindi esercita una **pressione di radiazione** $P_{rad} = S/c$. È questa che spinge le vele solari.

14.2 Onde nei mezzi e ottica

In un mezzo trasparente $v = c/n$, con $n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\epsilon_r}$ **indice di rifrazione**. Per la maggioranza dei materiali non magnetici $\mu_r \approx 1$, quindi n dipende solo dalla costante dielettrica. Se n dipende dalla frequenza, v ne dipende: è la **dispersione**, alla base del prisma e dell'arcobaleno.

15. Guida rapida: quale formula uso?

Davanti a un problema, segui questo schema:

1. Inquadra la situazione. Cariche ferme o in moto? Campo elettrico, magnetico, o entrambi? Sistema in regime stazionario o c'è una variazione nel tempo?

- Solo cariche ferme $\rightarrow$ elettrostatica (sez. 2–6).
- Cariche in moto stazionario in un conduttore $\rightarrow$ correnti (sez. 7).
- Cariche/correnti in moto, ma non variabili nel tempo $\rightarrow$ magnetostatica (sez. 8–10).
- Qualcosa varia nel tempo (flusso, corrente) $\rightarrow$ induzione e Maxwell (sez. 11–13).

2. Scegli lo strumento giusto, in elettrostatica:

- Cariche puntiformi, poche, geometria semplice $\rightarrow$ Coulomb + sovrapposizione.
- Distribuzione continua con alta simmetria (sfera, cilindro, piano) $\rightarrow$ Gauss.
- Vuoi un'energia o sai una ddp $\rightarrow$ usa il *potenziale* (somma scalare).
- Vuoi una traiettoria di una carica in $\vec{E}$ uniforme $\rightarrow$ moto del proiettile.

3. In magnetismo:

- Filo o solenoide simmetrico $\rightarrow$ Ampère.
- Carica in $\vec{B}$, problema sulla traiettoria $\rightarrow$ Lorentz, moto circolare.
- Forza su un filo o coppia su una spira $\rightarrow$ Laplace, $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$.
- Forza tra fili paralleli $\rightarrow$ formula con $\mu_0/(2\pi)$.

4. Per l'induzione: identifica perché varia il flusso.

- Spira che si muove o si deforma nel campo $\rightarrow \Phi = B \cdot A(t)$.
- Campo che varia ma geometria fissa $\rightarrow \Phi = B(t) \cdot A$.
- Spira che ruota $\rightarrow \Phi = BA \cos(\omega t)$, ottieni una fem alternata.

5. Controlla unità e sensatezza. Tutto in unità SI (V, A, Ω , T, H, F). Verifica che i segni siano coerenti (Lenz!), che le forze attrattive/repulsive abbiano senso, che la corrente non sia infinita o negativa quando non dovrebbe.

Intuizione

Le tre relazioni che ti porteranno fuori dal 90% dei problemi:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}, \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi, \quad V_{em} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

La prima dice come reagisce una carica ai campi, la seconda lega forza ed energia, la terza lega elettricità e magnetismo. Da qui tutto il resto.